

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.037		Página 1 de 13
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ESTUFA DE CULTURA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à calibração de equipamentos do tipo estufa de cultura.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de calibração informações sobre este tipo de intervenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de realização de calibração padronizadas e como estas devem ser executadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificar os equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.037		Página 2 de 13
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ESTUFA DE CULTURA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	3
2 OBJETIVO.....	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO.....	4
4 PÚBLICO-ALVO.....	4
5 MATERIAL.....	5
5.1 Padrões.....	5
5.2 Equipamentos de proteção necessários.....	5
5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento.....	5
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO.....	6
6.1 Periodicidade de execução.....	6
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa.....	7
6.3 Coleta e registro de dados.....	7
6.3.1 Formulário para coleta de dados.....	7
6.3.2 Coleta de dados.....	7
6.3.3 Cálculos metrológicos.....	9
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO.....	9
7.1 Certificado de calibração.....	9
7.2 Aprovação.....	9
8 REFERÊNCIAS.....	9
9 HISTÓRICO DE REVISÃO.....	10
ANEXO A – Formulário para coleta de dados de calibração de equipamentos do tipo estufa de cultura.....	11

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.037		Página 3 de 13
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ESTUFA DE CULTURA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

1 INTRODUÇÃO

Calibração consiste em uma operação, em condições específicas, que estabelece uma relação entre valores e incertezas apresentados por padrões e indicações equivalentes com suas incertezas associadas, que gera um resultado de medição (INMETRO, 2012).

Os equipamentos do tipo estufa de cultura são utilizados em laboratórios para propiciar um ambiente controlado para o crescimento de microrganismos ou células em meios de cultura. As amostras são posicionadas no interior do equipamento, em suas prateleiras, e a temperatura no interior do equipamento é configurada pelo operador de acordo com a necessidade do processo. (GMDN AGENCY, 2016).



Figura 1 - Estufa de cultura.

Fonte: Elaboração própria (2022).

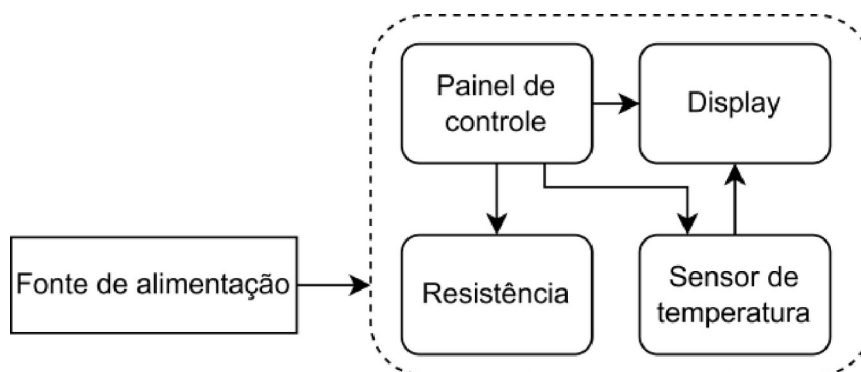


Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo estufa de cultura.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.037		Página 4 de 13
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ESTUFA DE CULTURA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar a calibração de equipamentos do tipo estufa de cultura.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos utilizados na elaboração deste procedimento operacional padrão encontram-se listados no Quadro 1, e devem ser consultados em caso de dúvidas. Vale ressaltar que, para dúvidas específicas, o ideal é que o manual de operações do equipamento em questão seja consultado.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2017)	ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração.
ABNT (1994)	ABNT NBR 5462:1994 - Confiabilidade e manutenibilidade.
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico — Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico.
INMETRO (2013)	DOQ-CGCRE-028:2013 – Orientação para a Calibração de Câmaras Térmicas sem carga.
LGI SCIENTIFIC (s.d.)	Manual de instruções. Tudo sobre estufa e incubadora.
INBRAS (s.d.)	Estufa de cultura ALB 500 EC.
STERILIFER (2015)	Manual de instruções estufa digital. Timer microprocessada para cultura bacteriológica.
FANEM (s.d.)	Manual do usuário. Estufa de cultura bacteriológica modelo 002-CB.

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de calibração em equipamentos do tipo estufa de cultura. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT,2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.037	Página 5 de 13
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ESTUFA DE CULTURA	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

5 MATERIAL

Nesta seção todo material necessário para execução deste procedimento está identificado e especificado. Certifique-se de tê-lo à disposição antes de iniciar o procedimento de calibração.

5.1 Padrões

Para execução do procedimento, serão necessários os padrões listados no Quadro 2. Para instruções de como utilizá-los, consulte o manual do usuário.

Quadro 2 – Lista e especificações de padrões necessários.

Padrão	Especificações
Termohigrometro	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Faixa de medição de temperatura: 0 a 70°C; faixa de medição de umidade: 15 a 99% UR.
Termômetro digital	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Indicação de temperatura em °C (Celsius). Medição com uso de termopar. Faixa de medição de temperatura: 0°C – +150°C; resolução: 0,1°C; precisão: ±1,0°C.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 3, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Quadro 3 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Máscara PFF2/N95, luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote e touca descartáveis, óculos de proteção incolor.
Choque elétrico 	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento

Para limpeza e desinfecção do equipamento utilize o material exposto no Quadro 4.

Quadro 4 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza

- Pano macio;
- Detergente neutro;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.037	Página 6 de 13
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ESTUFA DE CULTURA	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Material para desinfecção

- Pano macio;
- Desinfetantes à base de quaternário de amônio.



Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.



Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de calibração em equipamentos do tipo estufa de cultura. Toda e qualquer intervenção no equipamento só deve ser iniciada após sua limpeza e desinfecção.

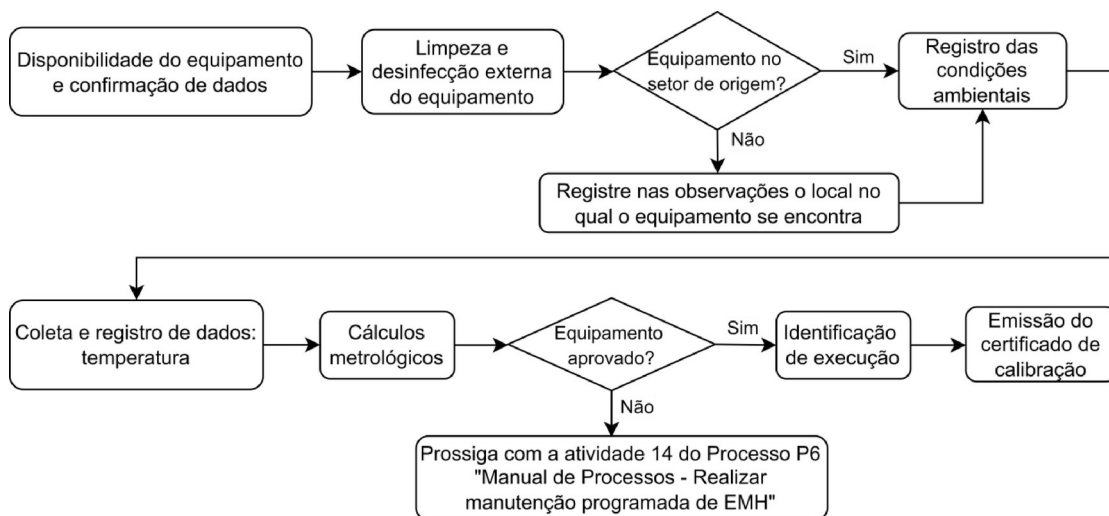


Figura 3 – Etapas de execução do procedimento de calibração em equipamento do tipo estufa de cultura.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade base sugerida para calibração dos equipamentos do tipo estufa de cultura é de 12 meses, conforme Quadro 5. As legislações e manuais dos fabricantes consultados não estabelecem uma periodicidade para calibração deste tipo de equipamento. Inicialmente pode-se adotar a periodicidade sugerida e posteriormente adaptá-la à realidade da instituição, ou de acordo com as rotinas e legislações aplicadas ao setor em que o equipamento está localizado.

Quadro 5 – Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS	Fabricant	Sugestão
--	-------------------------	------------------------	------------------	-----------------

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.037		Página 7 de 13
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ESTUFA DE CULTURA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

			e	
Periodicidade indicada	N.A.	N.A.	N.A.	12 meses

Fonte: Elaboração própria (2021).



O procedimento de calibração deverá ser realizado sempre que o equipamento for submetido à manutenção corretiva com alterações de fatores diretamente relacionados ao seu desempenho.

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque elétrico.



Se houver resquícios de materiais de cultura no interior da estufa solicite ao responsável do setor que o equipamento seja limpo e desinfetado pela equipe do setor de acordo com os protocolos utilizados pelo setor.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa e interna do equipamento.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa e interna do equipamento.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

6.3 Coleta e registro de dados

Nesta seção serão dadas orientações de como será realizada a coleta e o registro dos dados.

6.3.1 Formulário para coleta de dados

Para coleta e registro de dados, deve ser utilizado o formulário para coleta de dados aplicado ao procedimento de calibração de equipamentos do tipo estufa de cultura, constante no Anexo A deste documento.

6.3.2 Coleta de dados

Seguem, no Quadro 6, orientações para coleta de dados de acordo com os parâmetros a serem analisados.

Quadro 6 – Instruções de execução, procedimento de calibração de equipamentos do tipo estufa de cultura.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu local de cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, registrar o setor no qual o equipamento se encontra.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.037	Página 8 de 13
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ESTUFA DE CULTURA	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou código identificador que constam no equipamento são os mesmos constantes na ordem de serviço.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para execução do serviço. Em caso de indisponibilidade, recolher assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e a opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com atividade 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
Condições ambientais	Registre a temperatura e umidade do ambiente no qual o procedimento está sendo realizado.
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.
Temperatura	
1. Configure o setpoint do equipamento para o valor de temperatura correspondente ao primeiro ponto de acordo com o formulário de coleta de dados. 2. Ligue o termômetro padrão e posicione o sensor de temperatura no interior da estufa de cultura, e próximo ao sensor de temperatura do equipamento.	

Fonte: Elaboração própria (2021).

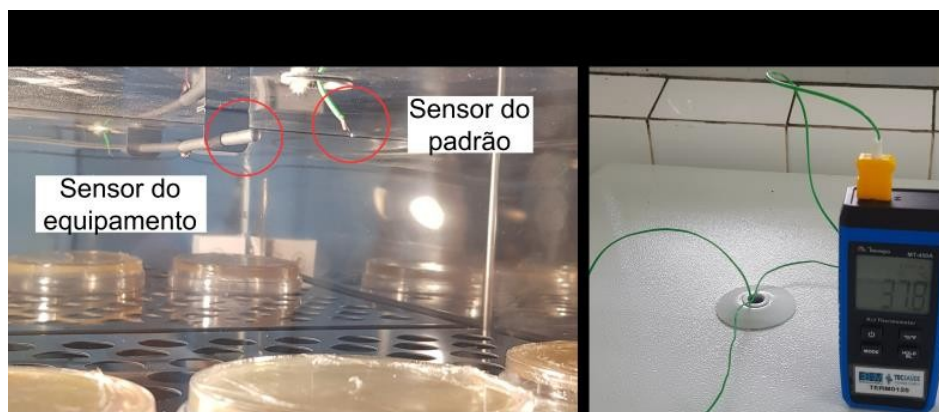


Figura 4 - Posicionamento do sensor do padrão de temperatura para realização do procedimento de calibração.

Fonte: Elaboração própria (2022).

3. Feche a porta do equipamento e aguarde a estabilização da temperatura.
4. Após estabilização da leitura, registre o valor apresentado pelo padrão em local indicado no formulário de coleta de dados.
5. Refaça os itens 1 a 4 para os demais valores de temperatura do formulário. Este ciclo deve ser realizado 3 (três) vezes de forma que haja três leituras para cada valor de temperatura.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.037		Página 9 de 13
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ESTUFA DE CULTURA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

6.3.3 Cálculos metrológicos

Para efetuar os cálculos metrológicos referentes ao procedimento de calibração, deve-se preencher os dados obtidos na aba “Formulário para coleta de dados” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo estufa de cultura”.

Após o preenchimento dos dados, os cálculos metrológicos, juntamente com o resultado da análise de conformidade, poderão ser consultados na aba “Cálculos e Análise” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo estufa de cultura”.

Segue no Quadro 7 as tolerâncias sugeridas para avaliação dos parâmetros calibrados, e que constam na planilha de calibração e são utilizadas para verificação da conformidade do equipamento.

Quadro 7 - Tolerâncias sugeridas para os parâmetros calibrados.

Parâmetro	Tolerância sugerida
Temperatura	$\pm 1,0^{\circ}\text{C}$

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de calibração. O visto do responsável do setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução.

7.1 Certificado de calibração

O certificado de calibração será dado pela “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo estufa de cultura”. Os dados da capa serão preenchidos automaticamente com os dados da aba “Formulário para coleta de dados”. Após a impressão do certificado o executor deverá assiná-lo no campo destinado.

7.2 Aprovação

O certificado de calibração deverá ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.037	Página 10 de 13
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ESTUFA DE CULTURA	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 17025**: Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

FANEM. **Estufa de cultura bacteriológica modelo 002-CB**. Brasil: Fanem, s.d.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Automated laboratory incubator**. Reino Unido: GMDN, 24/8/2016. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/2004444?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

INBRAS INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE. **Estufa de cultura LAB 500 EC**. Brasil: Inbras, s.d.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **Vocabulário Internacional de Metrologia**: Conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM 2012). Rio de Janeiro: INMETRO, 2012.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **DOQ-CGCRE-028:2013** – Orientação para a Calibração de Câmaras Térmicas sem carga. Rio de Janeiro: INMETRO, 2013.

LGI SCIENTIFIC. **Manual de instruções. Tudo sobre estufa e incubadora**. Brasil: LGI Scientific, s.d.

STERILIFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. **Manual de instruções estufa digital. Timer microprocessada para cultura bacteriológica**. Brasil: Sterilifer, 2015.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.037		Página 11 de 13
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ESTUFA DE CULTURA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

ANEXO A – Formulário para coleta de dados de calibração de equipamentos do tipo estufa de cultura

PROCEDIMENTO: POP.EC.CAL.037 – Procedimento Operacional Padrão - Calibração de equipamentos do tipo estufa de cultura.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo:	Fabricante:
Código de ID:	Nº de série:
Setor/Localização:	

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:	Data:
-------	-------

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO (EM CASO DE NC, JUSTIFICAR NA OBSERVAÇÃO E RECOLHER ASSIN. DO SETOR)

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do equipamento			

02 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Item a ser verificado	Valor medido
Temperatura (°C)	
Umidade Relativa (U.R.(%))	

Legenda: C – Conforme N.C – Não conforme

03 TEMPERATURA (37 °C)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
37,00 °C			

04 TEMPERATURA (40 °C)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
40,00 °C			

05 TEMPERATURA (50 °C)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
50,00 °C			

06 TEMPERATURA (56 °C)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
56,00 °C			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.037	Página 12 de 13
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ESTUFA DE CULTURA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

OBSERVAÇÕES

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.037	Página 13 de 13
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ESTUFA DE CULTURA	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: